



LAPIDAR

Plataforma de Inteligência Educacional

Da pedra bruta à pedra lapidada: **transformando dados em oportunidade** para os alunos da Passos Mágicos

Datathon FIAP 2026 · Base PEDE 2022–2024 · 3.030 registros aluno-ano

Git Hub: [juliamchaves/dathatonfiap](https://github.com/juliamchaves/dathatonfiap)

Streamlit: [Passos Mágicos | Painel PEDE · Streamlit](#)

Drive apresentação e Notebooks: https://drive.google.com/drive/folders/1j6g-ncDEUxW39HG_d5lgZI0Z5SKFpQJ?usp=sharing

O ponto de partida: uma missão de 35 anos, ampliada por dados

A **Associação Passos Mágicos** atua há 35 anos levando educação de qualidade, apoio psicológico e novas oportunidades a crianças e jovens em vulnerabilidade social.

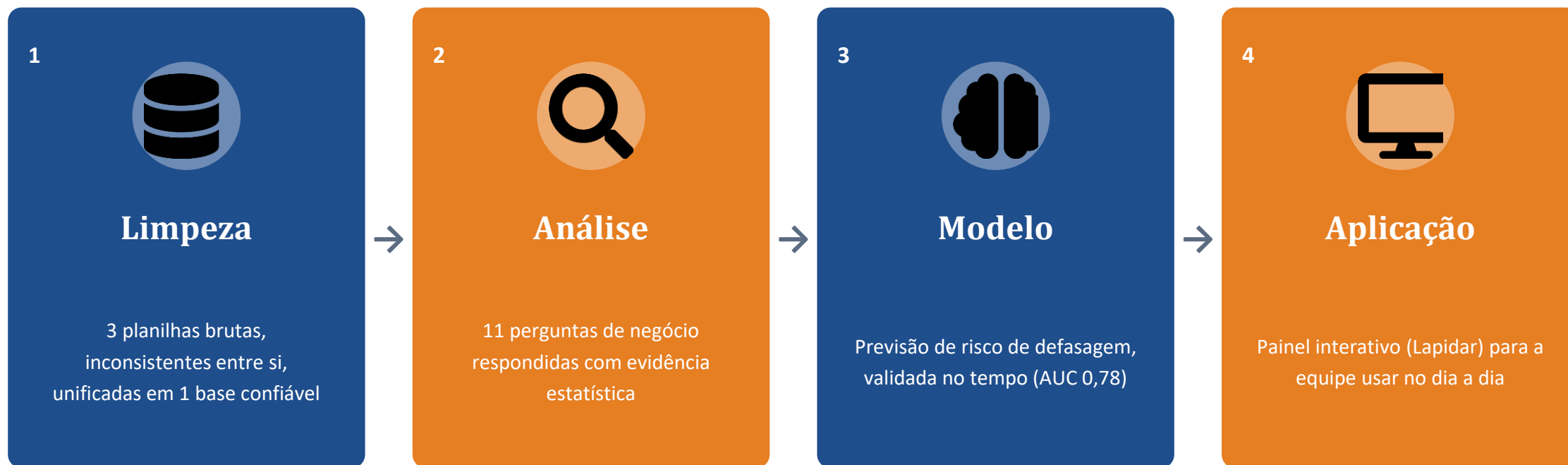
Nosso compromisso: transformar três anos de avaliações em um relatório de apoio a decisão. Este trabalho responde às perguntas que mais importam para a gestão pedagógica e entrega uma ferramenta que a equipe pode usar todos os dias, não só nesta apresentação.

2022 **860**
alunos avaliados

2023 **1.014**
alunos avaliados

2024 **1.156**
alunos avaliados

Da jornada do dado à decisão



Cada etapa gera um entregável concreto, dos dados brutos até uma ferramenta pronta para o uso diário da equipe.

Mais da metade dos alunos já está no nível ideal

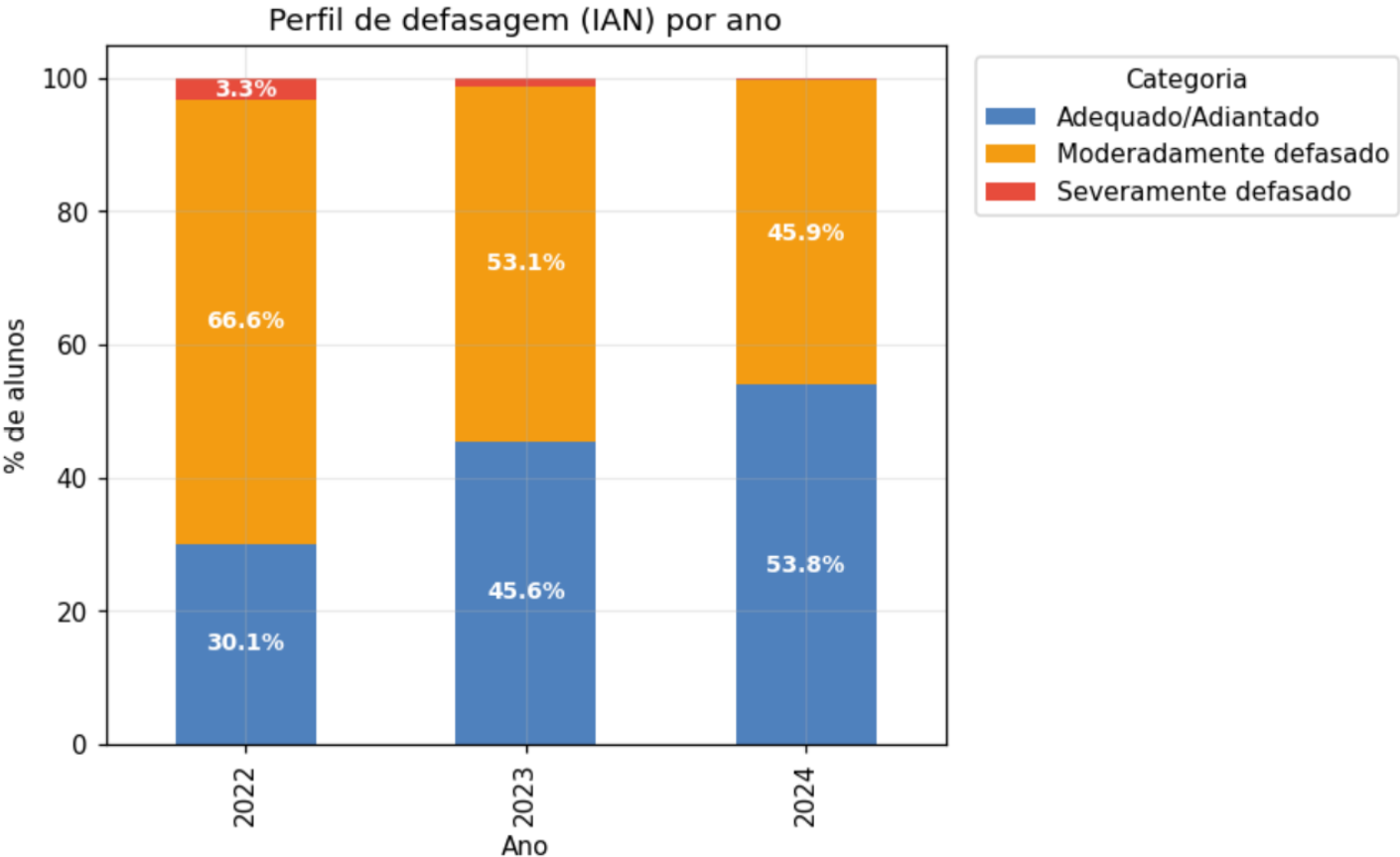
30% → 54%

de alunos em nível adequado ou adiantado, de 2022 para 2024

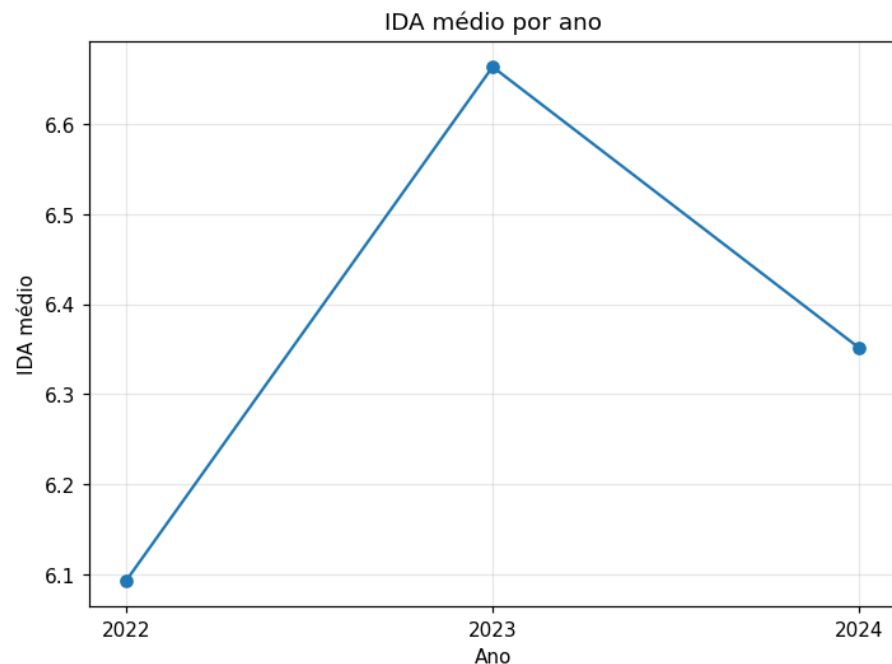
3,3% → 0,3%

de alunos em defasagem severa, de 2022 para 2024

O indicador de Adequação de Nível (IAN) mostra uma melhora consistente e progressiva ao longo dos 3 ciclos. O programa está reduzindo a defasagem educacional ano após ano.

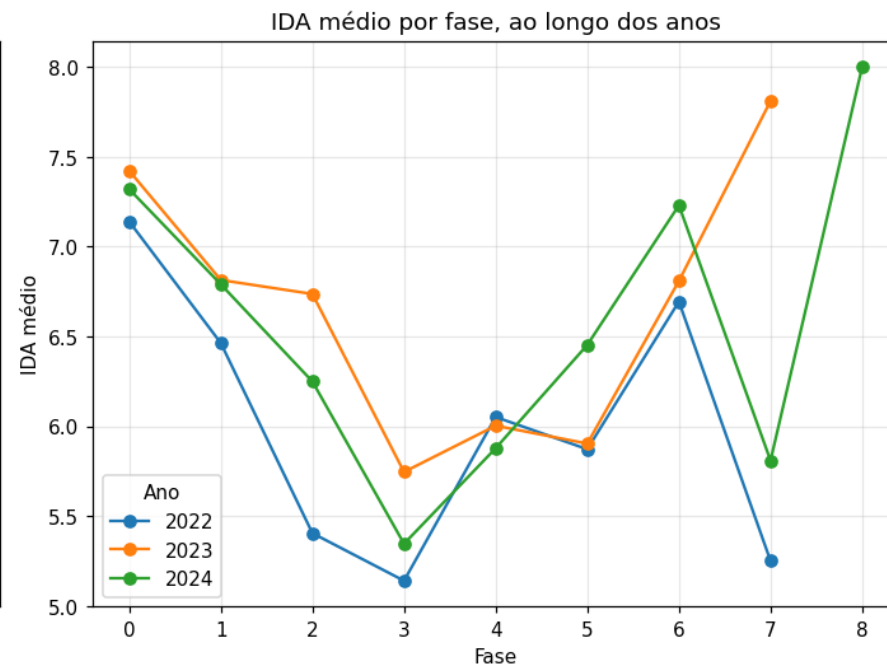


O desempenho acompanha o ritmo da jornada



6,09 → 6,66

IDA médio em 2022 e em 2023



O padrão mais consistente aparece por fase, não por ano: o desempenho cai até a Fase 3 momento em que o conteúdo passa a exigir mais e se recupera nas fases finais, especialmente em 2024. O que mostra resultado eficaz do projeto

Engajamento é o que realmente move o ponteiro

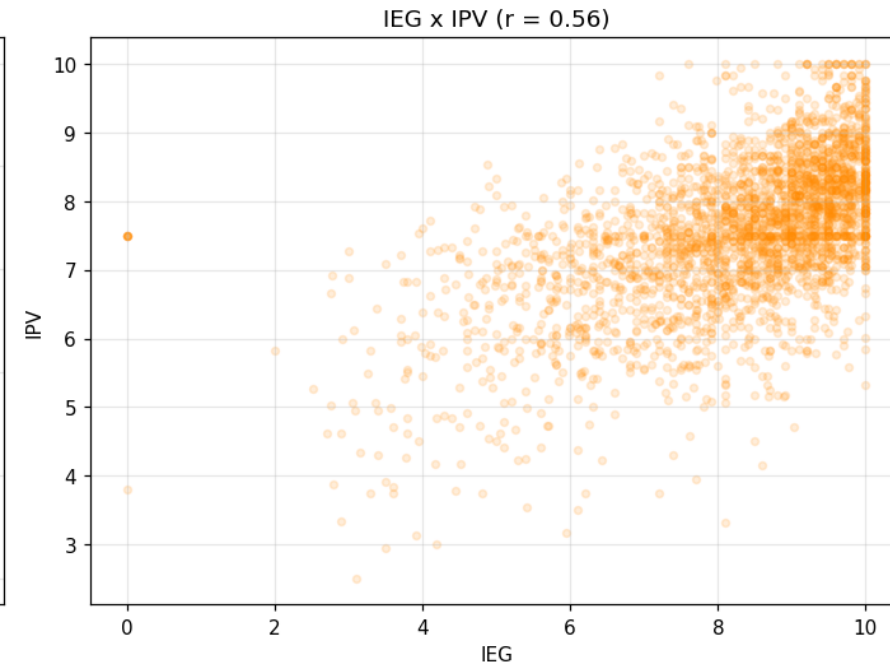
$r = 0,54$

correlação entre engajamento (IEG) e desempenho acadêmico (IDA)



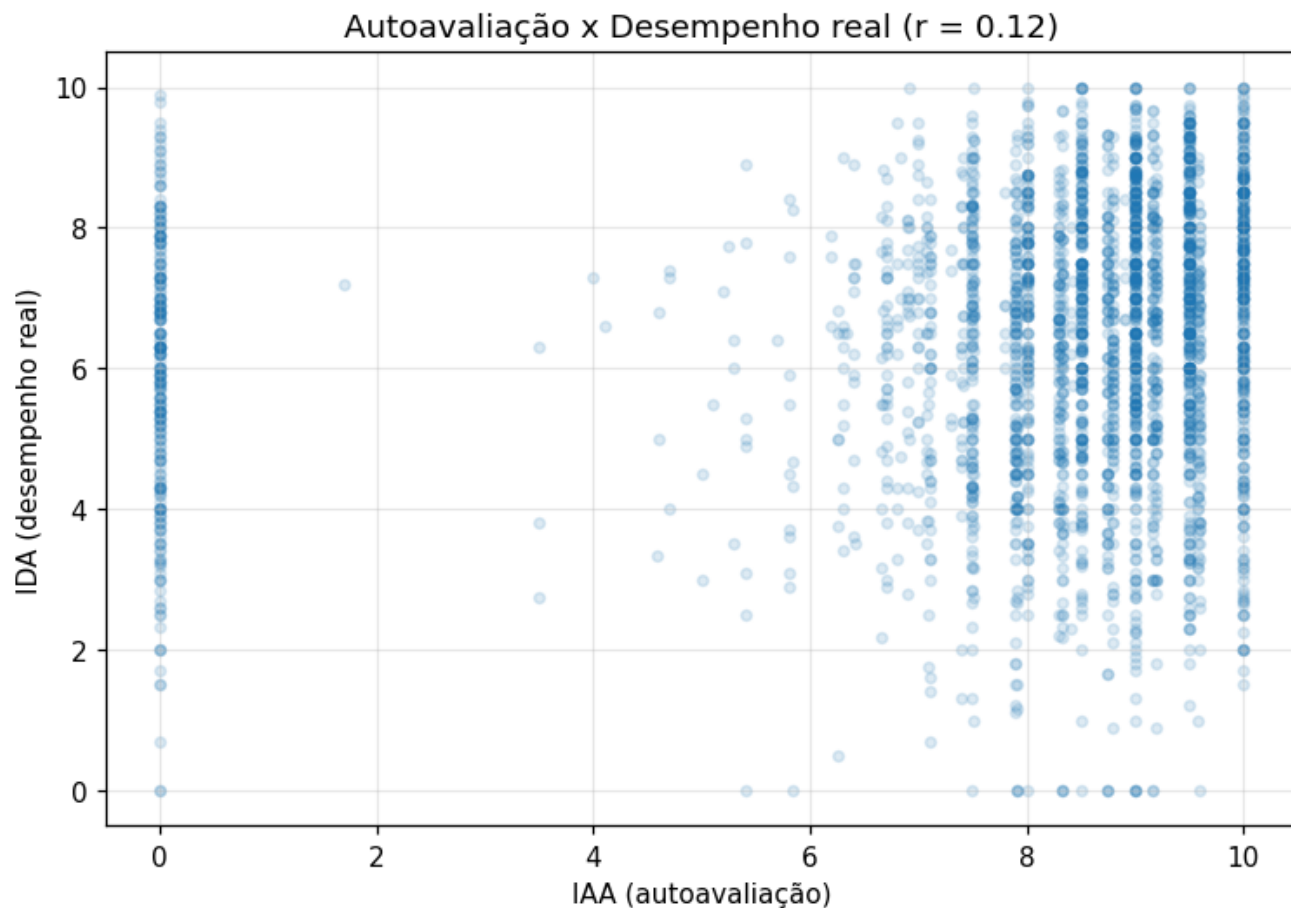
$r = 0,56$

correlação entre engajamento (IEG) e ponto de virada (IPV)



Alunos mais engajados tendem a ter melhor desempenho e mais sinais de ponto de virada mas a relação está longe de ser determinística: engajamento é um fator relevante mas não o único.

A autoavaliação conta uma história diferente da realidade

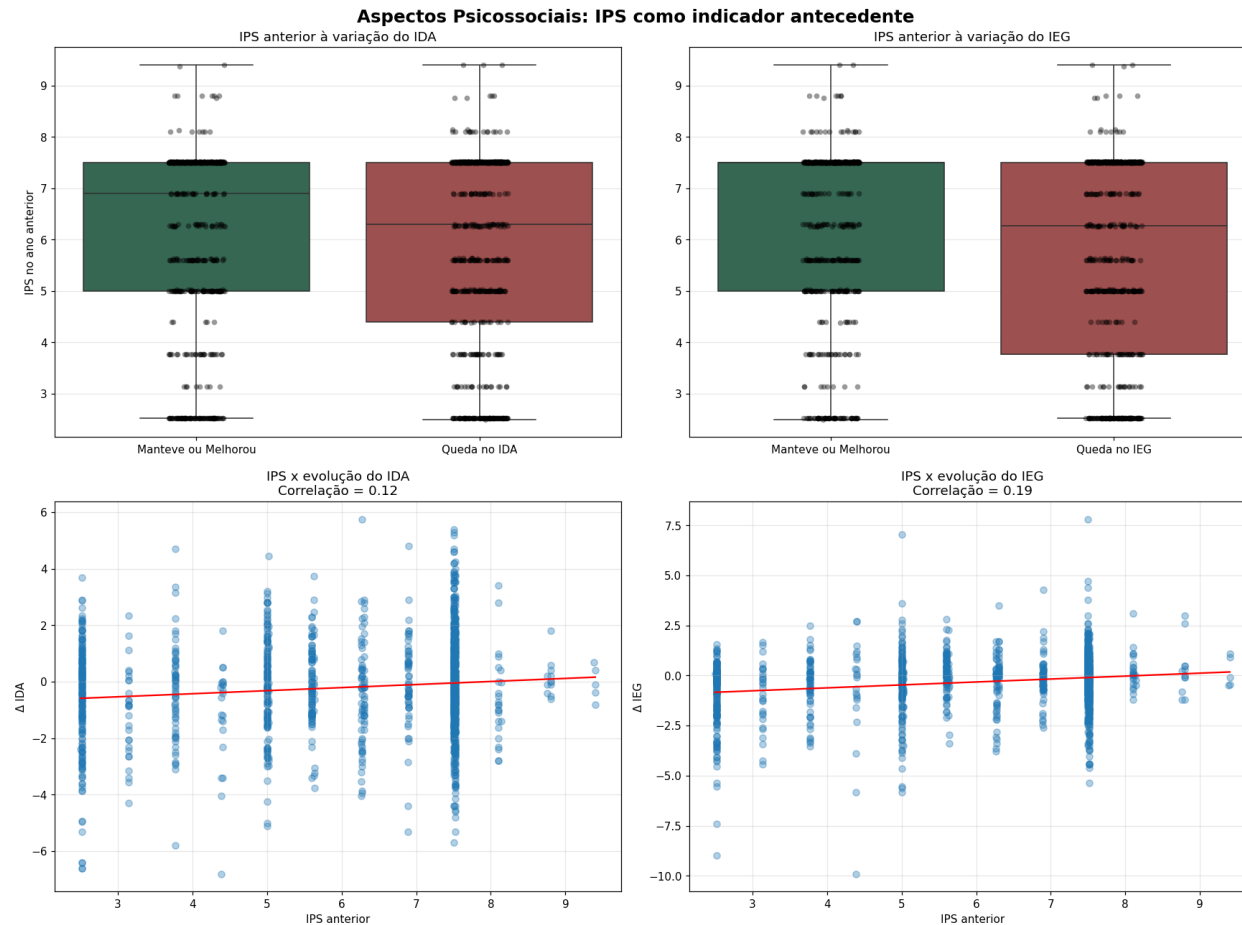


Correlação de apenas 0,12 entre como o aluno se autoavalia (IAA) e seu desempenho real (IDA). A nuvem de pontos espalhada mostra que a percepção do aluno sobre si mesmo praticamente não acompanha seus resultados.

O que isso significa na prática

A autopercepção não deveria, sozinha, embasar decisões formais como promoção de fase mas vale como um sinal complementar

O que os alunos sentem antecipa o que vai acontecer

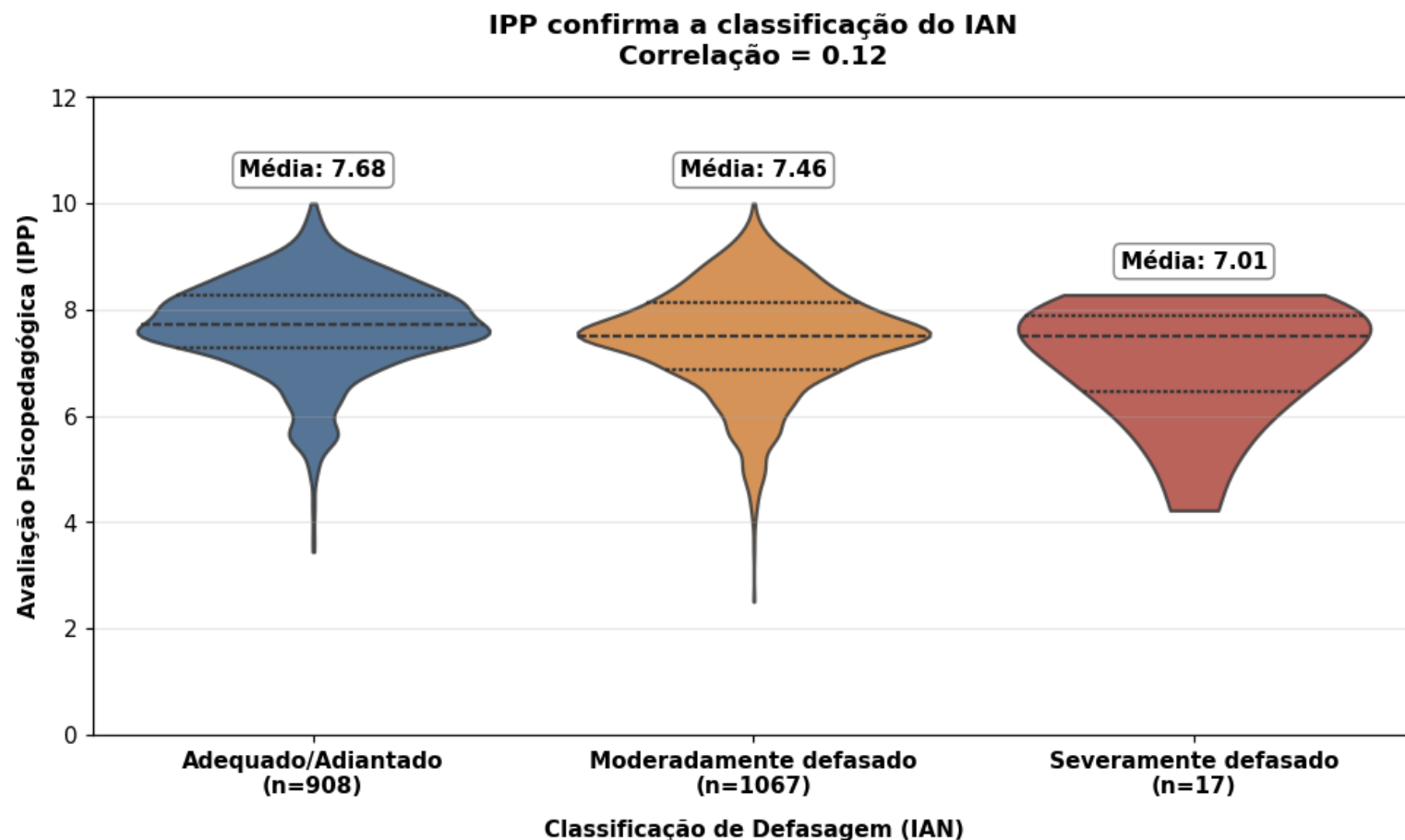


$r = 0,19$ IPS de um ano se associa à queda de engajamento no ano seguinte

$r = 0,12$ associação mais fraca com queda de desempenho acadêmico

Alunos que caem no IDA ou no IEG já tinham, na mediana, um IPS mais baixo no ano anterior. É um sinal de alerta genuinamente antecedente — não apenas uma confirmação tardia.

A avaliação pedagógica confirma o alerta

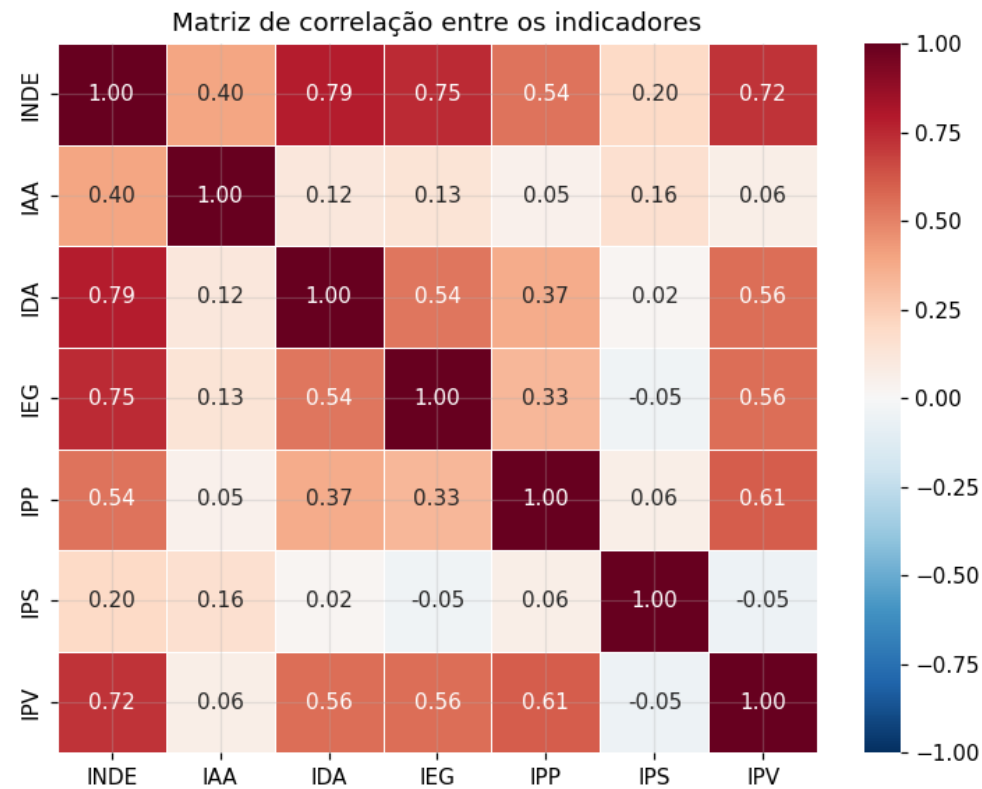


7,68 → 7,46 → 7,01 é a média de avaliação psicopedagógica (IPP) conforme a defasagem se agrava, de adequado até severamente defasado uma queda gradual e consistente entre instrumentos de avaliação independentes.

Duas fontes, uma mesma leitura

A avaliação da equipe pedagógica (IPP) caminha na mesma direção da defasagem medida pelo IAN reforçando a confiabilidade do diagnóstico atual da Passos Mágicos.

Todos os sinais, em um só mapa



O desempenho acadêmico (IDA) é o que mais acompanha a nota geral (INDE = 0,79), seguido por engajamento (0,75) e ponto de virada (0,72). O indicador psicossocial é o mais independente — vale como sinal de alerta, não como substituto dos outros.

Sabemos exatamente onde vale a pena concentrar o olhar



Engajamento importa de verdade

IEG correlaciona 0,54 com desempenho (IDA) e 0,56 com ponto de virada (IPV).



Autoavaliação é pouco confiável

IAA correlaciona só 0,12–0,13 com resultados reais



IPS antecipa queda de engajamento

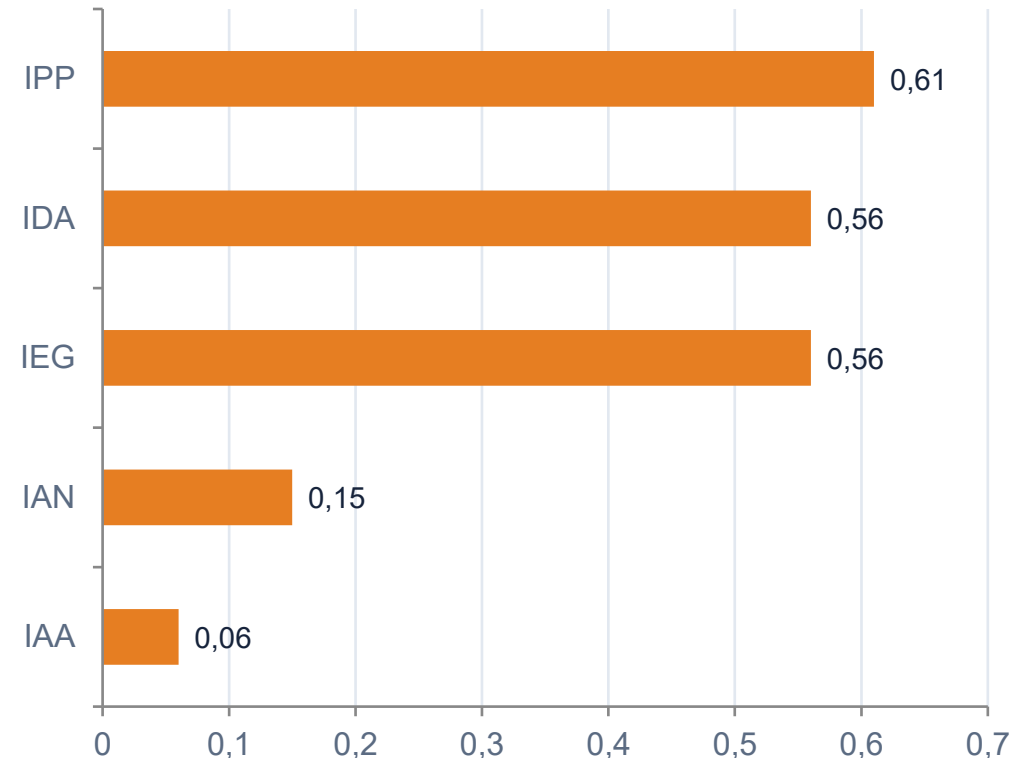
IPS de um ano se associa à queda de IEG no ano seguinte ($r=0,19$) mais que à queda de IDA ($r=0,12$).



Psicopedagógico confirma o IAN

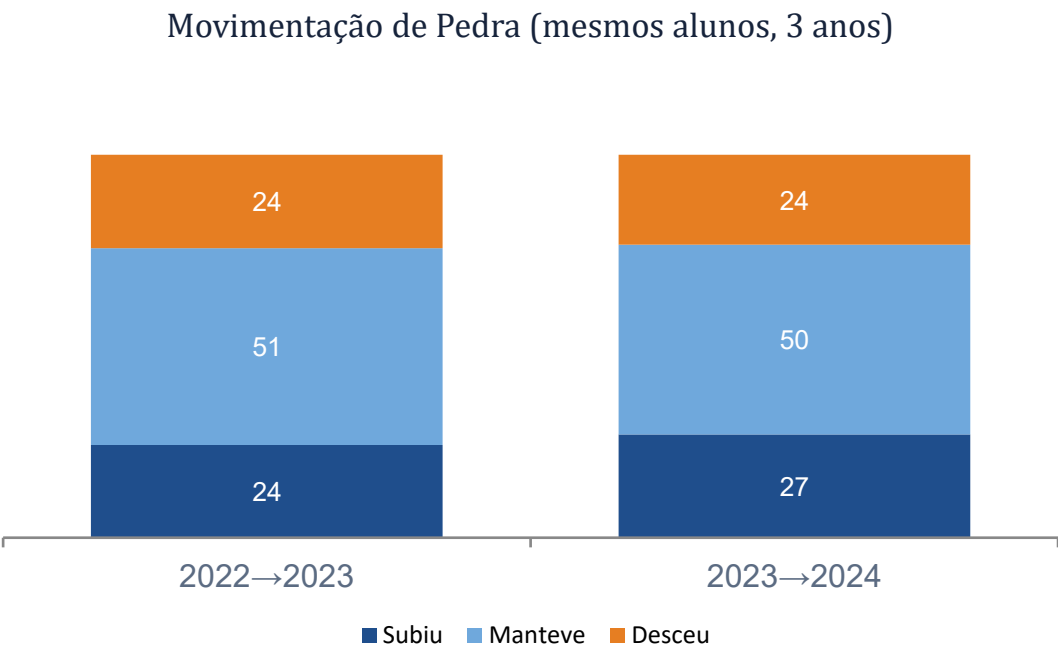
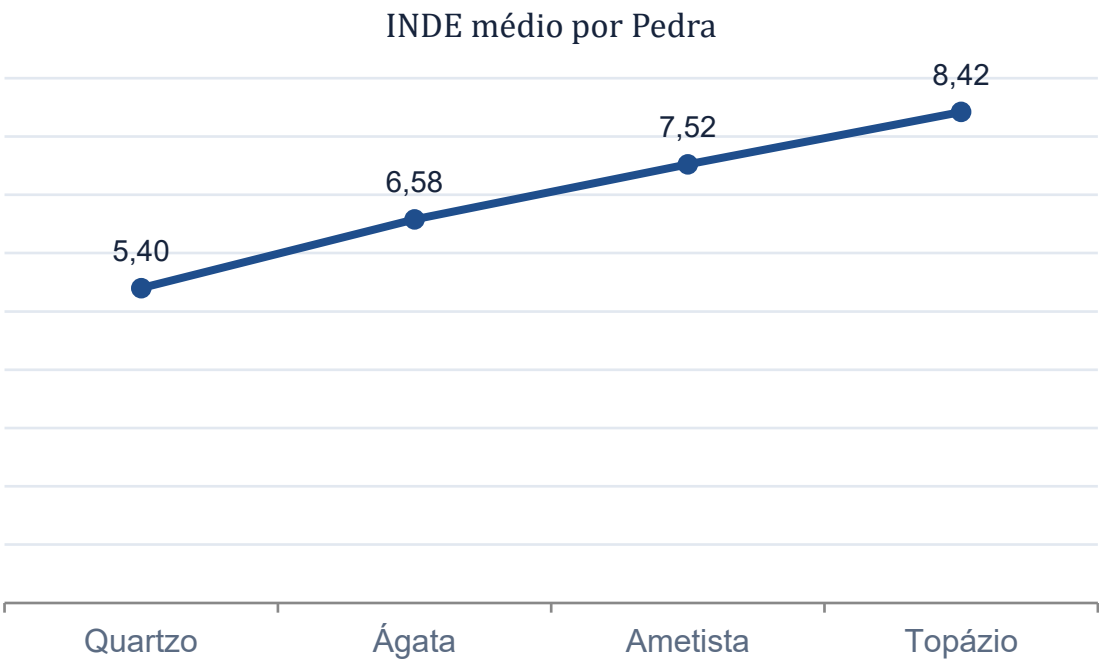
IPP cai de forma gradual conforme a defasagem se agrava validação cruzada entre instrumentos.

O que mais se associa ao Ponto de Virada (IPV)



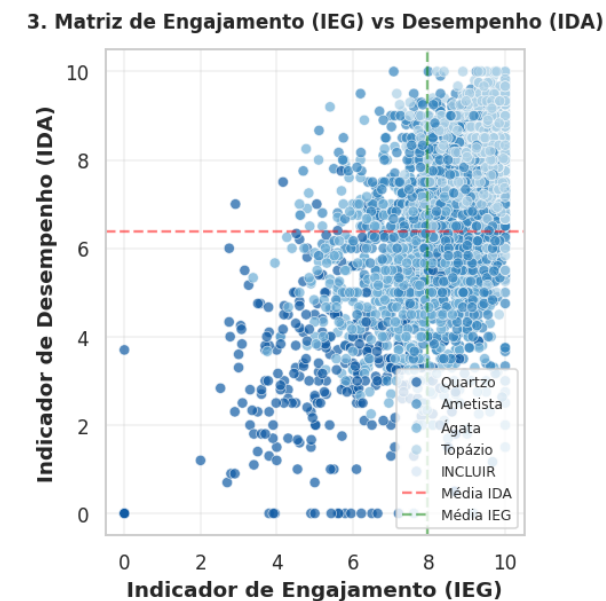
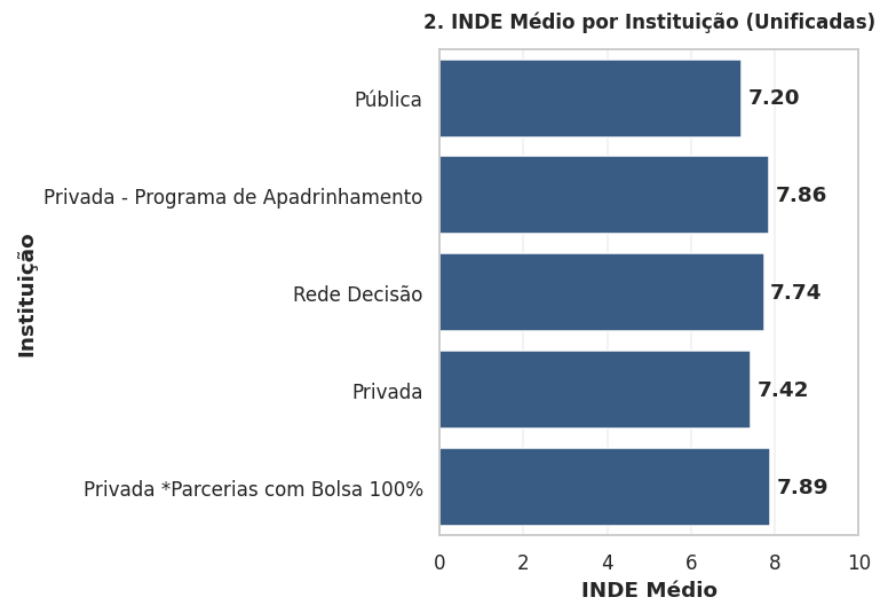
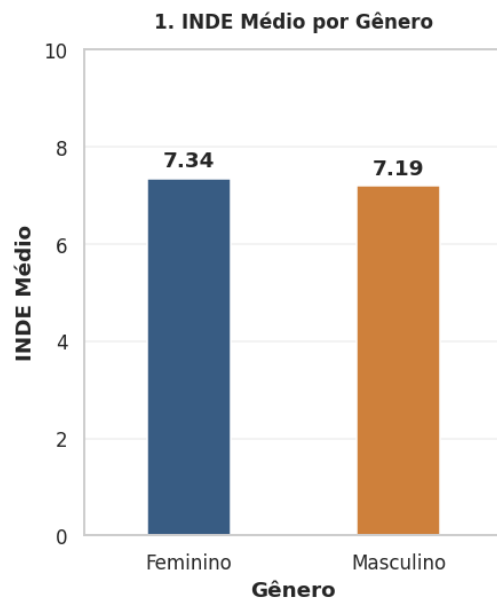
IPS não aparece no gráfico: correlação praticamente nula ($r = -0,05$).

O programa funciona e mostra onde focar a seguir



Mais alunos sobem de Pedra (24–27%) do que descem (23–24%). A "zona de conforto" no meio (manter a mesma Pedra, ~50%) ainda é o resultado mais comum espaço real para intervenção direcionada.

Quem se beneficia mais do programa?



A diferença de INDE por gênero é pequena (7,34 x 7,19) não sendo um fator relevante de desigualdade dentro do programa. Já a rede de ensino mostra mais variação: alunos com bolsa integral ou apadrinhamento têm INDE médio mais alto que os de escola pública vale investigar se é efeito do suporte extra de quem é indicado a essas vagas.

Uma bússola para agir antes que o risco vire realidade

O modelo não diagnostica o presente — ele projeta o próximo ciclo, para que a equipe possa agir com antecedência.

1

O que o modelo olha

Indicadores pedagógicos, idade e tempo de casa na Passos Mágicos

2

Como testamos

Aprendemos com um ano e validamos prevendo de verdade o ano seguinte, do mesmo jeito que seria usado na prática

3

Como decidimos

Uma regra simples e auditável: melhorar qualquer indicador nunca aumenta o risco calculado do aluno

4

Como confirmamos

Dupla checagem de solidez antes de confiar no resultado, para garantir que ele se sustenta fora dos dados de teste

8 em 10

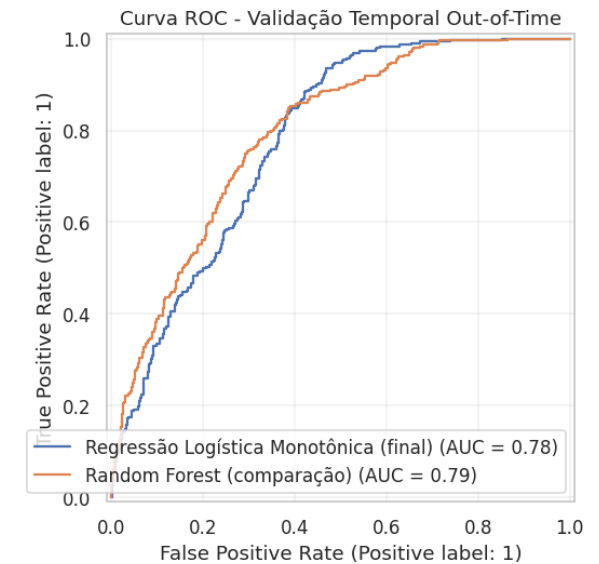
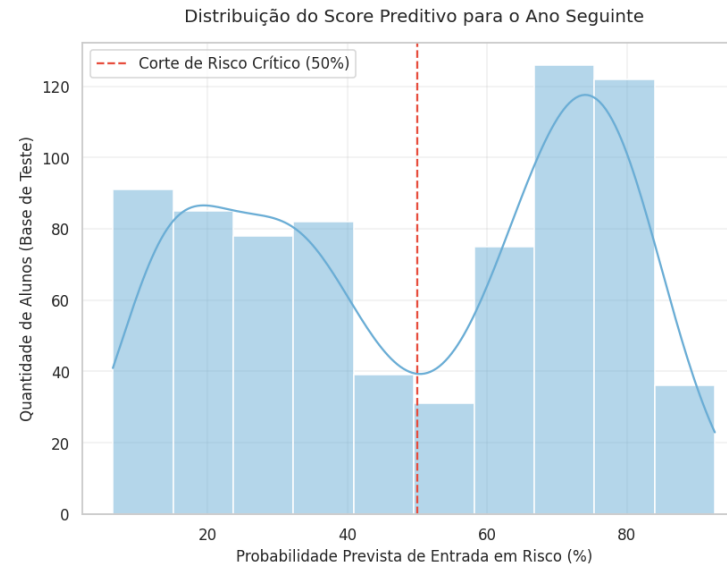
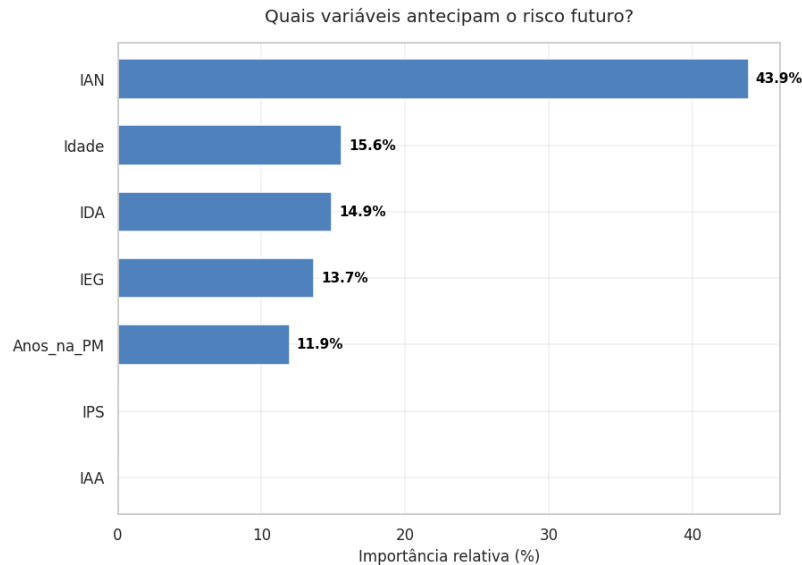
alunos que realmente entrarão em risco são identificados com antecedência pelo modelo

0,78

capacidade do modelo de diferenciar quem vai, e quem não vai, entrar em risco validada prevendo um ano real

Resultado confirmado também em validação cruzada, como checagem extra de estabilidade.

Como o modelo se comporta na prática



À esquerda, quais fatores mais pesam na decisão e como o modelo distribui o score de risco entre os alunos da base de teste quanto mais à direita, maior o risco previsto. À direita, a curva confirma que o modelo distingue bem quem entra e quem não entra em risco, com desempenho equivalente ao de uma árvore de decisão mais complexa, mas com muito mais transparência sobre o motivo de cada previsão.

Da análise à ação: o painel Lapidar

Streamlit · deploy no Community Cloud · uso direto pela equipe da Passos Mágicos, sem precisar abrir notebook ou planilha.



Visão Geral

KPIs consolidados e evolução do INDE em um olhar



Painel Analítico

As 11 perguntas do desafio, com gráfico e leitura de cada resultado



Preditor de Risco

Simulador: informe os indicadores de um aluno e veja a probabilidade de risco



Cadastro de Aluno

Registra um novo aluno e já mostra a estimativa de risco na hora

Recomendações e próximos passos



Priorizar por risco previsto, não só por defasagem atual

Usar o Preditor de Risco para antecipar quem provavelmente vai piorar



Reforçar a partir da Fase 3

IDA cai nas fases mais avançadas é onde o conteúdo fica proporcionalmente mais exigente.



Repensar o uso da autoavaliação (IAA)

Baixa correlação com desempenho real não deveria decidir bolsa sozinha.



Investigar o "meio do caminho" nas Pedras

~50% dos alunos mantêm a mesma Pedra ano a ano entender o que trava essa movimentação.

Resumo executivo

54%

dos alunos já em nível adequado ou adiantado (era 30% em 2022)

0,3%

em defasagem severa — praticamente eliminada (era 3,3%)

8 em 10

alunos em risco real identificados com antecedência pelo modelo

27%

dos alunos sobem de Pedra a cada ciclo — mais do que descem

5,4 → 8,4

INDE médio, do Quartzo ao Topázio — progressão consistente

4

ferramentas do painel Lapidar, prontas para uso diário da equipe



De alunos em risco a alunos lapidados

Dados, análise e um modelo preditivo validado — prontos para apoiar decisões reais da Passos Mágicos, todo dia, dentro de um app que qualquer pessoa da equipe pode abrir.

Obrigada!

github.com/juliamchaves/dathatonfiap

https://drive.google.com/drive/folders/1j6g-_ncDEUxW39HG_d5lgZl0Z5SKFpQJ?usp=sharing

<https://dathatonfiap-grupo107.streamlit.app/>